

16. 軸性プロセスの確立

所要時間 : 16:49

学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における軸方向プロセスの確立メカニズムについて、エピブラスト細胞の拡張と陥入の間のダイナミクスに焦点を当てて解説します。ゼロ点、脊索、ヘンゼン結節の概念が詳しく説明され、頭蓋仙骨の発達におけるそれらの重要な役割が示されます。学生は、これらの胚構造がどのように相互作用して機能的単位を形成するかを学び、生体力学的オステオパシーの文脈における成長と発達のプロセス全体を理解するために不可欠な知識を得ることができます。

軸プロセスの確立

この動きは**成長の力**によって活気づけられます。**上胚葉**組織では、一部の細胞が上方に分岐し、他の細胞は収束します。

細胞は**拡張ドーム**内に見られ、他の細胞は**内方ドーム**内に見られます。言い換えれば、一部の細胞は**凸面**にあり、他の細胞は**凹面**にあります。

アルゴリズムが介入します。前方の細胞は後方の細胞よりもはるかに速く成長し、成長が遅い支点があります。

胚を詳しく見ると、頭部（頭側、頭尾側）は**衝動**から形成されます。その下には、別の細胞層が形成されます。

この極性の中で、組織内では2つの現象が起こり、成長速度に現れます。**外胚葉**組織は常にその下の組織よりも速く成長し、最初から情報をより速く取り込みます。

動きに追従する**内胚葉**細胞は、同じようには発達しません。それらは同じ参照、同じ発達、同じ時空間的およびエネルギー情報を持っていません。

ゼロ点と呼ばれる点が存在します。波の中では、この点はほとんど動きません。

成長プロセスでは、次のように表すことができます。上は時間、下は成長です。中央では、上胚葉組織は最初はほぼ平坦ですが、すぐに**S字型**になります。

軸に沿った細胞は同じ速度では成長しないことが観察されます。上部は成長し、拡張を開始します。これがゼロ点です。これは細胞の急速な増殖、加速された**有糸分裂**を表し、その下に一種の**管**を形成します。

この管は**原腸形成**のプロセスであり、**脊索**と呼ばれます。この段階では、**ヘンゼン結節**と脊索の先端は同じです。ヘンゼン結節は頭側から尾側へと後方に移動しますが、その点は動きません。この動きが**原始頭仙軸**の発達を促します。

このシステムはまだ神経系ではなく、**脊索**です。脊索の先端は頭蓋底となり、将来の発達のための空間となります。後方のヘンゼン結節は**仙骨**が発達する場所です。

ヘンゼン結節を**後神経孔**の閉鎖と混同することがよくありますが、これは正しくありません。成人では、ヘンゼン結節の残存物は仙骨にあり、これには**C1、S1、S2**の椎骨と、下降する脊索が含まれます。

ゼロ点とヘンゼン結節は異なりますか？最初是一緒です。将来の頭蓋底と仙骨は一緒ですか？はい。それらには実際には分離されていませんが、固定点（頭蓋底）と下方の可動システムを持つ成長の波を形成しています。

仙骨は可動性の**支点**であり、頭蓋底は固定された支点です。古典的な発生学において、ブレイス・シュミットは原腸形成のプロセスについて語りますが、その確立を説明するために**軸プロセス**という用語を好んで使用します。

ゼロ点は下にあります。アルゴリズムは、拡張ドーム内の部分が内方ドーム内の部分よりもはるかに速く成長することを示しています。

胚柄が存在し、栄養情報が到達する空間でこれを想像してください。内部では、管が形成され、それによって原始軸プロセスが発達します。

仙骨の点はまだありませんが、やがて現れます。ゼロ点と到達するドームを伴うこの動きは、ゼロ点とヘンゼン結節が同じであることを示しています。この波の瞬間には、それがゼロ点です。

S字型になると、それがゼロ点です。これは、仙骨と後頭骨が最終的に、動きによって形成される**機能的単位**であることを示しています。仙骨はこのプロセスによって頭蓋底に直接接続されています。

ここでは、頭蓋底まで伸びる脊索の痕跡が観察されます。この発達胚の中心で起こります。この段階では、胚の前部は頭部であり、残りの小さな部分は体幹です。

胚のその後の発達は形を変えますが、この段階では中央にありました。椎骨、神経管、および脊索は椎骨の中を通ります。最終的に、胚盤には**髄核**が残ります。

軸は最初から存在します。椎間板の問題を治療するには、**口**で何が起きているかを考慮することが不可欠です。原始**脊索**の先端である頭蓋底は、**咬合**によって組織化されます。

下垂体軟骨は**蝶形骨**の体となり、脊索傍軟骨は**後頭骨**の基底部となります。これらの要素の集合体が**頭蓋底**を構成します。

これを三次元で見ることは非常に重要です。脊索プロセスが確立されると、胚柄のレベルで**原始線条**と呼ばれる小さな形成が現れます。これは、現れる吸引のエネルギー場です。

この動きから、上胚葉は**外胚葉**に変化します。この吸引運動によって、側方牽引が起こります。ドーム部分の大きな成長が原始線条の出現を促します。

このドームはヘンゼン結節を形成し、成長によって後方に移動します。この発達段階では、側方の細胞が中心に吸引され、組織間に挟まる**ボトル細胞**を形成します。

その間に空間が開き、吸引場が形成され、細胞が到着して**原始中胚葉**を形成します。この第三の腔が出現する瞬間に、脊索プロセスが開始され、**外胚葉**、**中胚葉**、**内胚葉**の3つの組織が形成されます。

中胚葉は原始線条と脊索の移動から形成され始めます。細胞は中心に吸引され、中間組織を満たし、**原始中胚葉**を形成します。

中胚葉と脊索を形成するのは上胚葉組織です。このプロセスは強力な波です。形成される管は脊索であり、ヘンゼン結節があり、原始線条が現れます。

このプロセスが開始されるとすぐに、中胚葉が同時に形成されます。重要な観察は、分子レベルで胚の対称性を破る**結節流**です。

数年前、心臓が左または右にあるのはなぜかという疑問がありました。この波の瞬間に、小さな繊毛が動いているのが観察されます。**結節液**と呼ばれる液体が結節流になります。

この流れは綿密に観察され、繊毛が円運動を行い、要素を右から左に移動させていることが示されています。この動きは優先的な流れを生み出し、小さな形態形成分子がこの流れによって運ばれます。

これらの分子は、タンパク質を含む小さな小胞の形で、胚の非対称性を確立します。それらは心臓とその発達に必要な情報を伝えます。

したがって、軸プロセスの瞬間に、左側と右側、および特定の軸が現れます。この瞬間を通じて、すべての間葉組織が発達し、非対称な形態形成活動が伴います。

原始頭仙軸は**14日目**から**21日目**の間に形成されます。